

Actividad de Clase: Construcción de Consultas SQL

Imagina que eres analista de datos en una empresa que gestiona información de empleados, clientes y productos. El gerente solicita obtener informes clave a partir de las bases de datos, pero únicamente tienes acceso vía consultas SQL. Tu misión es diseñar y ejecutar consultas SQL correctas que permitan responder a necesidades específicas del negocio.

Objetivos y Preparación

Objetivos de la actividad

- Aplicar sentencias SQL básicas para recuperar información de tablas
- Filtrar datos utilizando la cláusula WHERE y operadores condicionales
- Resumir información mediante funciones de agregación y GROUP BY
- Construir consultas que respondan a requerimientos reales de análisis de datos

Materiales y preparación previa (checklist)

- Conexión a un motor de base de datos (ejemplo: PostgreSQL, MySQL o SQLite)
- Tablas de prueba: empleados, clientes, productos, pedidos
- Acceso a un cliente SQL (pgAdmin, MySQL Workbench, DBeaver o similar)
- Manual de referencia rápida de sentencias SQL

Requisitos técnicos y datos

- Tabla empleados: (id_empleado, nombre, departamento, salario)
- Tabla clientes: (id_cliente, nombre, país, pedidos)
- Tabla productos: (id_producto, nombre_producto, precio)

Instrucciones paso a paso

01

Consulta inicial

Recupera todos los registros de la tabla empleados.

✓ **Micro-check:** ¿Usaste `SELECT * FROM empleados`; correctamente?

03

Uso de operadores condicionales

Selecciona productos cuyo precio esté entre 100 y 500 dólares.

✓ **Micro-check:** ¿Probaste `BETWEEN` o `>=` y `<=`?

05

Condiciones sobre agregaciones

Obtén los departamentos cuyo promedio salarial supere 2.500.000.

✓ **Micro-check:** ¿Usaste `HAVING` adecuadamente?

02

Filtrado con condiciones

Extrae empleados del departamento de Ventas con salario mayor a 1.500.000.

✓ **Micro-check:** ¿Incluiste `WHERE` con condiciones lógicas?

04

Funciones de agregación y agrupación

Calcula el salario promedio por departamento.

✓ **Micro-check:** ¿Aplicaste `GROUP BY` junto con `AVG()`?

06

Aplicación en contexto real

Imagina que el gerente quiere saber: ¿qué países tienen más de 5 clientes activos?

✓ **Micro-check:** ¿Lograste combinar `COUNT(*)` con `GROUP BY` y `HAVING`?

Criterios de Éxito y Errores Comunes

Criterios de éxito

- Uso correcto de SELECT, WHERE, operadores (=, >, <, BETWEEN, LIKE, IN)
- Aplicación adecuada de funciones de agregación (MIN, MAX, AVG, COUNT)
- Implementación de GROUP BY y HAVING con coherencia
- Resultados reproducibles y pertinentes al caso planteado

Tiempo total: 45'

Formato de entrega: archivo .sql con las consultas y capturas de pantalla de los resultados obtenidos.

Errores comunes a evitar

- Usar WHERE en lugar de HAVING para condiciones sobre agregaciones
- Omitir alias en funciones de agregación (AS promedio, AS total)
- Confundir AND con OR en filtros múltiples
- No validar que la consulta devuelva datos consistentes



Rúbrica de Evaluación

Criterio	Excelente (25%)	Competente (20%)	Básico (15%)	Insuficiente (0-10%)	Ponderación
1. Comprensión del concepto clave	Aplica de forma clara SELECT, WHERE, GROUP BY, HAVING y funciones de agregación en el contexto adecuado.	Usa las sentencias SQL correctamente, con mínimas imprecisiones.	Usa SQL con errores frecuentes en sintaxis o lógica.	Evidencia desconocimiento de la sintaxis SQL básica.	25%
2. Aplicación técnica (correctitud y reproducibilidad)	Todas las consultas se ejecutan sin errores y devuelven resultados coherentes.	La mayoría de las consultas funcionan, con pequeños errores corregibles.	Varias consultas no funcionan o devuelven resultados inconsistentes.	Ninguna consulta es funcional.	30%
3. Calidad del entregable (formato y completitud)	Entrega archivo .sql bien documentado y capturas claras de resultados.	Entrega el archivo .sql, aunque sin comentarios o documentación mínima.	El entregable es incompleto o con capturas poco claras.	No se entrega archivo o está vacío.	20%
4. Justificación / interpretación de resultados	Explica de forma breve y clara el significado de cada resultado obtenido.	Presenta algunas interpretaciones, aunque incompletas.	Se limita a mostrar resultados sin explicaciones.	No entrega ninguna interpretación.	25%
Total: 100% ✓					